

Student Portfolio & Skill Passport

ระบบเพิ่มสะสมผลงานดิจิทัลและเครือข่ายวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายวิชา: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Web Application Development)

กลุ่มที่: 3 | GitHub Repository: <https://github.com/Taeaps561/student-portfolio>

๑. ข้อมูลโครงงานและรายชื่อสมาชิก (3 คน)

รหัส	ชื่อ - นามสกุล	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Week 12 Focus)
010	นายอภิสิทธิ์ ศรีพัฒน์	Backend, Database & Security Lead: - ออกแบบ Database Schema ด้วย Prisma ORM (รองรับ SQLite และ PostgreSQL Cloud Deployment) - พัฒนาระบบ Data Integrity & Digital Signature (SHA-256 Hashing สำหรับใบประกาศดิจิทัล) - ดูแลระบบ Data Masking ซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (GPA, Phone Number) ตามมาตรฐาน PDPA
008	นายปัทมกร ทองเจริญ	DevSecOps Pipeline & API Integration: - ติดตั้งระบบ Automated SAST ผ่าน GitHub Actions CI/CD Pipeline (<code>sast-security.yml</code>) - พัฒนาระบบ Audit Logging และการตรวจสอบ Security Event Logs บนระบบ - จัดการ API Service เชื่อมโยง Real Dataset และ GitHub REST API
009	นายปวิณวัชร เหลืองอุทัย	Frontend, UX/UI & Deployment Specialist: - พัฒนาหน้าจอ Responsive UI (Student Feed, Teacher Portal, Employer Matching, SDU Modal) - เตรียมความพร้อมและกำหนดค่า Production Deployment บน Cloud Hosting (Vercel & Supabase/Neon) - จัดทำชุดข้อมูลจริง (Real Dataset) 7 บัญชี และจัดเตรียมบทลปวีดีโอสาธิตระบบ

๒. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Architecture & Schema – DB ?)

ระบบออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Prisma ORM ซึ่งรองรับการทำงานแบบ Dual-Database Architecture เพื่อความยืดหยุ่นและปลอดภัยสูงสุด:

- Local Development Environment:** ใช้ SQLite (`prisma/dev.db`) เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนา ทดสอบ และ Seeding ข้อมูล
- Production / Cloud Environment:** รองรับ PostgreSQL บน Cloud (Supabase / Neon / Railway) โดยติดตั้ง `@prisma/adapters-pg` และ `pg` driver พร้อมใช้งานทันที

```
+-----+
|                                     |
|          DATABASE SCHEMA          |
|                                     |
+-----+
| [User] 1 — N [Account] (OAuth / Credentials) |
|         1 — N [Session] (Secure Session Management) |
|         1 — 1 [Portfolio] — 1 — N [Skill] (Verified, Rubrics, Proofs) |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|         1 — N [Project] (GitHub Integration) |
|         1 — N [Certificate] (SHA-256 Hash / QR Verify) |
|                                     |
| 1 — N [AuditLog] (Security & Modification Logs) |
| 1 — N [Course] (Teacher Courses) — 1 — N [Enrollment] (Students) |
| 1 — N [Post] — 1 — N [PostLike] — 1 — N [PostComment] |
|                                     |
+-----+
```

โมเดลข้อมูลหลัก (Core Models in schema.prisma)

- User & Auth:** สิทธิ RBAC (`STUDENT`, `TEACHER`, `EMPLOYER`) และ MFA (`mfaEnabled`, `mfaSecret`)
- Portfolio & Data Masking:** ควบคุมความเป็นส่วนตัว และซ่อนเกรดเฉลี่ย/เบอร์โทรศัพท์ (PDPA)
- Skill & Rubrics:** บันทึกคะแนนทดสอบ, ลิงก์ตรวจผลงาน (`proofUrl`), และคะแนนเกณฑ์รูบริกส์ (`rubricScores`)
- Certificate & Integrity:** ค่า `hashValue` (SHA-256 Unique Hash) ใช้สแกน QR Code ตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันการปลอมแปลง
- AuditLog:** บันทึกประวัติการกระทำสำคัญด้านความปลอดภัย (Action, Details, IP Address, Timestamp)
- SQL Injection Prevention:** ป้องกัน SQLi 100% ผ่าน Parameterized Queries ของ Prisma Client

🔧 3. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tools & Tech Stack – Tools ?)

หมวดหมู่	เทคโนโลยี / เครื่องมือ	เหตุผลและการประยุกต์ใช้ในโครงการ
Framework & Core	Next.js 16 (App Router)	รองรับ React Server Components, Server Actions และระบบ Route Protection
UI Library	React 19 & TypeScript 5	Type-Safe ป้องกัน Runtime Bugs และจัดการ Client State ได้อย่างเสถียร
Styling & Design	Tailwind CSS v4	ออกแบบ UI สไตล์ Glassmorphism ตอบสนองทุกขนาดหน้าจอ (Responsive)
Database & ORM	Prisma ORM (v5/v7)	ป้องกัน SQL Injection 100% ผ่าน Parameterized Queries และ Type-Safe Client
Database Engines	SQLite / PostgreSQL	SQLite ใน Local Dev และ PostgreSQL สำหรับ Cloud (Supabase/Neon)
Authentication	NextAuth.js v4	Session Cookie (<code>HttpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> , <code>Secure</code>) พร้อม Server RBAC Guards
Data Integrity	Node.js Crypto (SHA-256)	สร้าง Cryptographic Digital Signature ตรวจสอบใบประกาศนียบัตร
Automated SAST	GitHub Actions + Semgrep	CI/CD Pipeline ตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัยโค้ดอัตโนมัติทุกครั้ง ที่ Push/PR
Security Audit	npm audit & ESLint 9	สแกนช่องโหว่ Third-party Dependencies และควบคุม Code Quality

📁 4. การนำเข้าชุดข้อมูลจริง (Real Data Set – 7 นักศึกษา มสค.)

ระบบนำเข้าชุดข้อมูลจริงของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 7 บัญชี พร้อมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- 1. นายสมชาย ยอดนักโค้ด (`somchai@example.com`): Track: *Full-Stack Developer* (Skills: Next.js, Node.js, Docker, PostgreSQL)
- 2. นายสายฟ้า แสกเกอร์ (`saifah@example.com`): Track: *Cybersecurity & Penetration Tester* (Cert: CEH, CompTIA Security+)
- 3. นางสาวเจนจิรา ดีไซน์เนอร์ (`janejira@example.com`): Track: *UI/UX Designer & Frontend Lead* (Skills: Figma, Tailwind CSS)
- 4. นางสาวกานต์พิชชา ดาต้าไซน์ (`karnpitcha@example.com`): Track: *Data Scientist & AI Engineer* (Skills: Python, PyTorch, SQL Data Modeling)
- 5. นายธีรเดช คลาวด์เทพ (`theeradech@example.com`): Track: *Cloud DevOps Engineer* (Cert: AWS Solutions Architect, Kubernetes)
- 6. นายปิยวัฒน์ ซอฟต์แวร์ (`piyawat@example.com`): Track: *Software QA & Automation Tester* (Skills: Cypress, Jest, CI/CD Pipeline)
- 7. บัญชีนักศึกษาทดสอบระบบ (`test@example.com`): Track: *DevSecOps & Cloud Security* (Cert: SDU DevSecOps, CCNA, CompTIA Sec+, CEH)

ความถูกต้องสมบูรณ์: ใบประกาศนียบัตรทุกใบมีค่า Digital Signature Hash แท้จริง และสามารถนำไปสแกนตรวจสอบผ่านหน้า `/verify` ได้จริง 100%

☁️ 5. การขึ้นระบบบนโฮสต์และคลาวด์ (Host & Cloud Deployment)

- Frontend & Serverless API: โฮสต์บน Vercel Edge Network เชื่อมต่ออัตโนมัติกับ GitHub Main Branch รองรับ HTTPS/SSL
- Cloud Database: ใช้ Supabase Managed PostgreSQL หรือ Neon Serverless Postgres พร้อม Connection Pooling
- การจัดการความปลอดภัยใน Cloud: แยก Environment Variables ไว้ใน Vercel Dashboard (`DATABASE_URL` , `NEXTAUTH_SECRET` , `NEXTAUTH_URL`) ป้องกัน Credential รั่วไหล

📊 6. การติดตามความก้าวหน้าจากสัปดาห์ที่ 11 สู่สัปดาห์ที่ 12

เป้าหมายงานจาก Week 11	สถานะใน Week 12	ผลลัพธ์และสิ่งที่พัฒนาเพิ่ม
1. ติดตั้ง Automated SAST	✓ เสร็จสมบูรณ์ 100%	สร้างไฟล์ <code>.github/workflows/sast-security.yml</code> สแกน Semgrep, ESLint และ npm audit อัตโนมัติ
2. Security Hardening & Session	✓ เสร็จสมบูรณ์ 100%	เสริม Cookie HttpOnly, Server-Side Guards และ Data Masking ซ่อนข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA
3. Real Dataset & Cloud Ready	✓ เสร็จสมบูรณ์ 95%	นำเข้าข้อมูลนักศึกษา มสศ. 7 บัญชี และคอนฟิก Prisma รองรับ Cloud PostgreSQL เรียบร้อย

 ความก้าวหน้าสะสมของโครงการ: 95%

• Authentication & RBAC: 95%

• Database (SQLite/PostgreSQL): 95%

• SAST Pipeline & Security: 95%

• Cloud Deployment: 95%